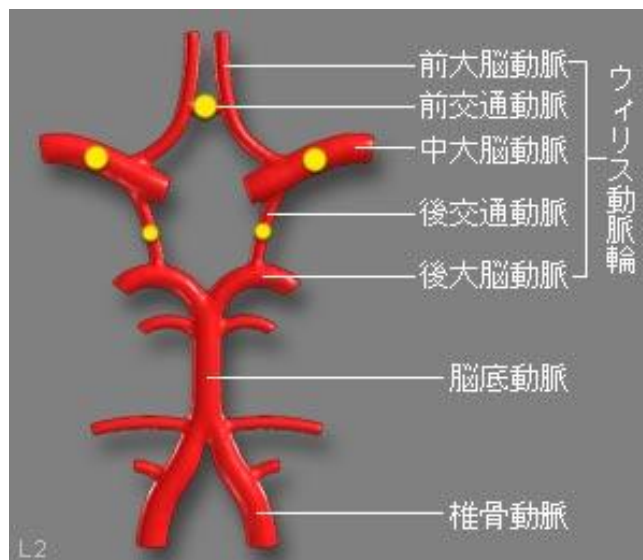


## 脳虚血の外科 2 令和 8 年 5 月 8 日

### 【もやもや病】

- ・ 別名：特発性ウィリス動脈輪閉塞症
- ・ 極東アジアに多い、日本での発生率は 0.35～0.5 人/10 万/年
- ・ 特定疾患
- ・ 小児の脳梗塞の最大の原因
- ・ 主には両側の内頸動脈が閉塞（高度狭窄）となり、その末梢にもやもや血管が発達する



### 〈診断基準〉

脳血管撮影において（基本的には必須の検査）

- ① 頭蓋内内頸動脈終末部を中心とした領域に狭窄又は閉塞がみられる。
- ② もやもや血管（異常血管網）が動脈相においてみられる。

注：両側性、片側性を問わない

- ・ ①自己免疫疾患 ②髄膜炎③脳腫瘍 ④ダウン症候群 ⑤フォンレックリングハウゼン病⑥頭部放射線照射の既往
- ・ 甲状腺機能亢進症合併例はモヤモヤ病として診断してよい

MRI/MRA において以下のすべての所見を満たす場合は（脳血管撮影なしで）モヤモヤ病の診断としてよい

- ① MRA で両側の頭蓋内内頸動脈終末部に狭窄又は閉塞がみられる。
- ②heavy T2 強調画像にて、両側の内頸動脈終末部や中大脳動脈水平部に血管外径縮小がみられる
- ③MRA で脳底部、脳室周囲などに異常血管網がみられる。

### 〈症状〉

小児は虚血発症が多い。：過呼吸と関連あり

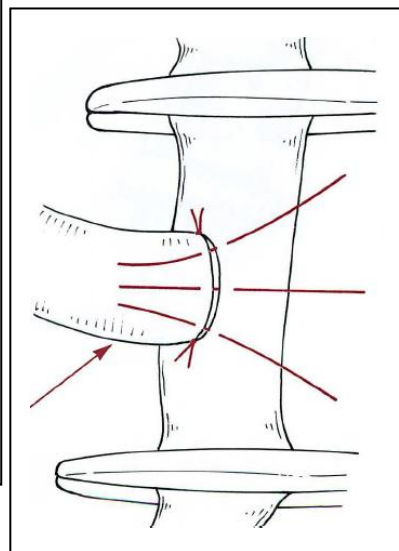
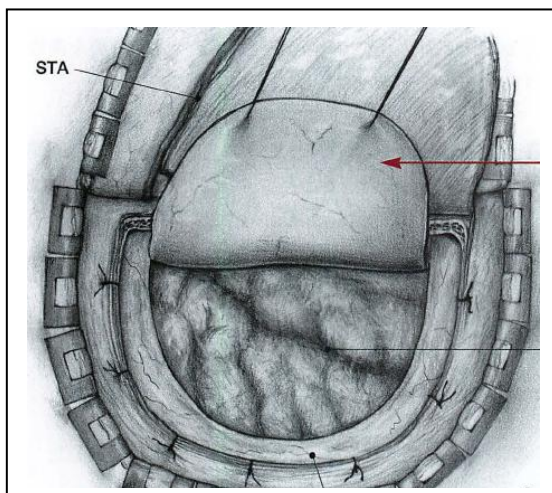
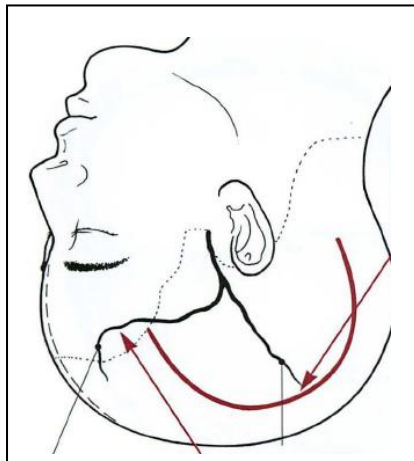
成人は出血発症が多い。：40 歳以上。動脈硬化性変化との関連。虚血発症もある。

### 〈治療適応〉

無症候性は経過観察。

症候性：虚血発症の場合は抗血小板薬+手術。①患側は血行再建(浅側頭動脈—中大脳動脈吻合術 and/or 側頭筋癒合術)②反対側は臨床経過や検査結果により手術を行う

出血発症の場合は手術。両側に血行再建(浅側頭動脈—中大脳動脈吻合術 and/or 側頭筋癒合術)



## 【頭蓋内動脈狭窄症】

- ・動脈硬化性の頭蓋内動脈狭窄症に対しては

**無症候性**      高血圧、高脂血症、糖尿病の治療と喫煙の是正  
 抗血小板薬の適応は症例に応じて検討  
 手術（バイパス手術やカテーテル治療）は推奨されない

症候性（症候性とは麻痺などの神経学的所見を認めた場合で、頭痛のみは無症候性として考える）

急性期

抗血小板療法

すぐに再発作を起こすことが多い      ⇒抗血小板療法を強力に行う

（2 剤投与：投与開始時は loading）

抗凝固療法を併用することがある

亜急性期、慢性期

狭窄率が 70%以上で抗血小板療法を行っても再発作を起こす場合に経皮的脳血管形成術を考慮する  
 PTAS が難しい病変や脳血流の低下が認められる前方循環はバイパス手術を行う